

38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

Endlich ist es unseren vereinten Bemühungen gelungen, die Richtigkeit des folgenden Satzes zu beweisen, der für die Strukturtheorie der Algebren über algebraischen Zahlkörpern sowie auch darüber hinaus von grundlegender Bedeutung ist:

Hauptsatz. *Jede normale Divisionsalgebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch (oder, wie man auch sagt, vom Dickson'schen Typus).*

Es ist uns eine besondere Freude, dieses Ergebnis, als einen im wesentlichen der p -adischen Methode zu dankenden Erfolg, Herrn Kurt Hensel, dem Begründer dieser Methode, zu seinem 70. Geburtstag vorzulegen.

Unser Beweis besteht in drei Reduktionen, von denen jeder von uns eine beige-steuert hat ²⁾.

1. Die erste Reduktion gab H. Hasse auf Grund der von ihm kürzlich entwickelten Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern ³⁾.

Reduktion 1. *Der Hauptsatz ist bewiesen, wenn gezeigt ist:*

I. *Jede überall zerfallende Algebra über Ω ist $\sim \Omega$.*

Zur Abkürzung der Ausdrucksweise soll dabei hier wie im folgenden „Algebra A über Ω “ stets „normale einfache Algebra A über dem algebraischen Zahlkörper Ω “ („einfaches hyperkomplexes System mit dem Zentrum Ω “) bedeuten. Ferner bezeichnet $A \sim \Omega$, daß A eine vollständige Matrixalgebra in Ω ist, also die Zugehörigkeit von A zu der speziellen durch Ω selbst als Divisionsalgebra über Ω bestimmten Klasse im Sinne der Ähnlichkeit (Gleichheit der zugehörigen Divisionsalgebren über Ω) [H, 5]. Schließlich ist unter einer „überall zerfallenden“ Algebra über Ω eine solche verstanden, bei der für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω die $\mathfrak{p}$ -adische Erweiterung (d. h. die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω auf den zugehörigen $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$ entstehende Algebra) $A_{\mathfrak{p}} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$ ist.

Beweis. Sei D eine Divisionsalgebra über Ω . Ist dann Z ein zyklischer Körper über Ω derart, daß für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{p}$ -Grad von Z ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index von D ist [vgl. d. Anm. zu H, 17 Bb], so ist für die zugehörigen Primteiler $\mathfrak{P}$ in Z jeweils der $\mathfrak{P}$ -adische Körper $Z_{\mathfrak{P}}$ Zerfällungskörper von $D_{\mathfrak{p}}$ [H, 18.1], und daraus ergibt sich, daß die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω von D auf Z ent-

¹⁾ Die Abfassung dieser Note übernahm H. Hasse.

²⁾ Diese werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung wiedergegeben, die der systematischen Reihenfolge entgegengesetzt ist.

³⁾ H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. — Eine ausführliche Darstellung der Beweise, in der insbesondere auch die von E. Noether in einer Vorlesung entwickelte, dort wie hier grundlegende Theorie der Zerfällungskörper und verschränkten Produkte entwickelt wird, erscheint demnächst in den Trans. Amer. Math. Soc. (Theory of cyclic algebras over an algebraic number field). Die letztere Arbeit wird im folgenden mit H zitiert. H, 1–6 machen — bis auf den Unterschied in der Sprache — die erstere Note aus.

stehende Algebra D_Z über Z überall zerfällt. Steht nun I bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $D_Z \sim Z$. Das besagt, daß D den zyklischen Zerfällungskörper Z besitzt, d. h. zyklisch darstellbar ist [H, 5]. Dann besitzt aber D auch einen solchen zyklischen Zerfällungskörper, dessen Grad mit dem Grad von D selbst übereinstimmt, d. h. D ist zyklisch [H, 6, Satz 6]. Unter der Voraussetzung I ist also der Hauptsatz bewiesen.

2. Für die zweite Reduktion gab R. Brauer den entscheidenden Anstoß, indem er H. Hasse brieflich mitteilte, wie sich die verwandte Frage nach dem genauen Wert des Exponenten einer Divisionsalgebra (die übrigens durch den Hauptsatz mitgelöst wird — s. u.) mittels des Sylowschen Gruppensatzes auf den Fall eines auflösbaren Zerfällungskörpers zurückführen läßt. Dieser Gedanke ließ sich dann auch zu einer entsprechenden weiteren Reduktion der Zyklizitätsfrage verwenden.

Reduktion 2. Satz I ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

II. Jede überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper über Ω ist $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra über Ω . Ist dann K ein galoisscher Zerfällungskörper für A , ferner p irgendeine Primzahl und Σ einer der auf p bezüglichen Sylowkörper von K über Ω (d. h. Invariantenkörper einer zu p gehörigen Sylowgruppe der galoisschen Gruppe), so ist A_Σ eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Σ , die den auflösbaren Zerfällungskörper K besitzt. Steht nun II bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_\Sigma \sim \Sigma$. Das besagt, daß A den Zerfällungskörper Σ von zu p primem Grade besitzt. Der Index von A ist daher, als Teiler dieses Grades, zu p prim. Da dies für jede Primzahl p gilt, ist er also gleich 1, d. h. $A \sim \Omega$. Unter der Voraussetzung II ist also I bewiesen⁴⁾.

3. Die dritte Reduktion, die dann, wie H. Hasse — im Besitz der beiden ersten Reduktionen — erkannte, zum endgültigen Beweise führt, gab E. Noether, veranlaßt durch eine Mitteilung von H. Hasse; in dieser wurde der Hauptsatz für den Spezialfall eines abelschen Zerfällungskörpers bewiesen, und zwar mittels der allgemeinen Reduktion 1 und formelmäßiger Reduktion des zugehörigen Faktorensystems, als deren

⁴⁾ Der Gedanke der Reduktion auf auflösbaren Zerfällungskörper mittels des Sylowschen Gruppensatzes wurde schon früher von R. Brauer angewandt, nämlich um zu zeigen, daß jeder Primteiler des Index auch im Exponenten vorkommt (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Neuerdings hat A. A. Albert für diesen Gedanken sowie überhaupt für eine Reihe von allgemeinen Sätzen der R. Brauerschen und E. Noetherschen Theorie einfache von der Darstellungstheorie unabhängige Beweise entwickelt (1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; beides in Trans. Amer. Math. Soc. **33** (1931); für die hier in Rede stehende Reduktion siehe insbesondere Satz 23 in 2.).

Zusatz während der Drucklegung. Ferner hat A. A. Albert, im Besitz der brieflichen Mitteilung von H. Hasse, daß der Hauptsatz von ihm für abelsche Algebren bewiesen sei (siehe anschließend im Text), daraus unmittelbar, unabhängig von uns, die folgenden Tatsachen gefolgert:

- a) den Hauptsatz für Grade der Form 2^e ,
- b) den unten folgenden Satz 1 (Exponent = Index),
- c) neben dem Grundgedanken der Reduktion 2 auch noch den der nachfolgenden Reduktion 3, naturgemäß ohne die Beziehung auf die Reduktion 1, und dementsprechend mit dem Resultat: Für Divisionsalgebren D vom Primzahlpotenzgrad p^e über Ω gibt es einen Erweiterungskörper Ω' von zu p primem Grade über Ω , so daß $D_{\Omega'}$ zyklisch ist.

Alle drei Resultate sind natürlich durch unseren inzwischen geführten Beweis des Hauptsatzes überholt. Sie zeigen jedoch, daß auch A. A. Albert ein unabhängiger Anteil am Beweis des Hauptsatzes zukommt.

Schließlich hat A. A. Albert (nach Kenntnis unseres Beweises des Hauptsatzes) noch bemerkt, daß unser zentraler Satz I in ein paar Zeilen aus den Sätzen 13, 10, 9 einer im Druck befindlichen Arbeit von ihm (Bull. Amer. Math. Soc. **37** (1931)) folgt. Der Beweis dieser Sätze beruht im wesentlichen auf denselben Schlüssen, wie unsere Reduktionen 2 und 3.

Kern E. Noether eben die dritte Reduktion herausschälte. Unabhängig von E. Noether hatte sich übrigens auch R. Brauer diese dritte Reduktion schon überlegt.

Reduktion 3. Satz II ist bewiesen, wenn gezeigt ist:

III. Jede überall zerfallende Algebra mit einem zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad über Ω ist $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper K über Ω . Sei dann $K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$ eine Kette von Körpern zwischen K und Ω derart, daß immer Λ_i über Λ_{i+1} zyklisch von Primzahlgrad ist. Dann ist zunächst A_{Λ_1} eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Λ_1 , die den zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad $K = \Lambda_0$ besitzt. Steht nun III bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Das besagt, daß Λ_1 Zerfällungskörper für A ist. Jetzt beweist man von Λ_1 statt Λ_0 ausgehend genau so $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, usw., bis schließlich $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, d. h. $A \sim \Omega$. Unter der Voraussetzung III ist also II bewiesen.

4. Nun steht aber III nach den Ergebnissen von H. Hasse [H, 24] fest. Also folgt durch die Reduktionen 3, 2, 1 rückwärts die Richtigkeit des Hauptsatzes.

E. Noether weist dabei noch auf folgendes hin:

Die Richtigkeit von III — allgemeiner für zyklische Zerfällungskörper beliebigen Grades — läuft auf den Hasseschen Normensatz⁵⁾ zurück. Für die Reduktion 3 wird aber nur der Spezialfall des Primzahlgrades, also der ursprüngliche Hilbert-Furtwänglersche Normensatz⁶⁾ gebraucht. Somit liefert die Reduktion III einen neuen einfachen Beweis des Hasseschen Normensatzes. Dieser Beweis würde so laufen:

Sei Z ein zyklischer Körper über Ω und α eine Zahl aus Ω , für die das Normenrestsymbol $\left(\frac{\alpha, Z}{p}\right) = 1$ ist für jede Primstelle p von Ω . Dann zerfällt jede zyklische Algebra $A = (\alpha, Z)^7)$ überall [H, 17.7]. Nach der Reduktion 3 folgt also — unter alleiniger Verwendung des Hilbert-Furtwänglerschen Normensatzes — $A \sim \Omega$. Dann ist aber α Norm eines Elements aus Z [H, 15.4].

Im Zusammenhang mit dem Normensatz bemerken wir weiter, daß der Satz I als dessen richtige Verallgemeinerung auf höhere (auch nicht-abelsche) Fälle anzusehen ist, während ja die wörtliche Verallgemeinerung, wie H. Hasse zeigte⁵⁾, nicht allgemein richtig ist.

Folgerungen (H. Hasse).

5. Als nächstliegende Folgerung aus dem Hauptsatz sei angeführt, daß nun die von H. Hasse entwickelte Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern die Bedeutung einer allgemeinen Struktur- und Invariantentheorie der normalen einfachen Algebren (insbesondere der normalen Divisionsalgebren) über algebraischen Zahlkörpern bekommen hat. Insbesondere ist jetzt allgemein bewiesen:

Satz 1. Der Exponent einer normalen einfachen Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist gleich ihrem Index.

Ferner ergibt sich aus Satz I die bemerkenswerte Tatsache:

Satz 2. Das Grundideal einer echten normalen Divisionsalgebra über Ω ist mindestens durch eine Primstelle von Ω teilbar (und sogar mindestens durch zwei).

⁵⁾ Angeführt in H, 3.11; bewiesen in: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

⁶⁾ Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, sowie die dort angeführte Literatur.

⁷⁾ In der Bezeichnung von H, 1.— Die Angabe des mit α verknüpften Automorphismus S von Z wurde hier als unerheblich unterlassen.

Dabei ist das Grundideal etwa als die (red.) Norm der (red.) Differente definiert⁸⁾. Außerdem wird eine unendliche Primstelle dann und nur dann in das Grundideal aufgenommen, wenn sich die Algebra für sie auf die Quaternionenalgebra (und nicht den reellen oder komplexen Zahlkörper) reduziert.

Beweis. Nach den Ergebnissen von H. Hasse⁹⁾ geht eine Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω dann und nur dann im Grundideal auf, wenn der $\mathfrak{p}$ -Index von 1 verschieden ist. Wären nun alle $\mathfrak{p}$ -Indizes gleich 1, so zerfiel die Algebra überall, und nach Satz I läge dann keine echte Divisionsalgebra vor. (Daß auch nicht ein $\mathfrak{p}$ -Index allein von 1 verschieden sein kann, ergibt sich daraus, daß für die Normenrestsymbole, deren Ordnungen die $\mathfrak{p}$ -Indizes sind [H, 17.7], das Produkttheorem (Reziprozitätsgesetz) gilt [H, 3.8]).

6. Des weiteren ermöglicht Satz I die Bestimmung (arithmetische Kennzeichnung) aller zu einer Algebra A über Ω gehörigen Zerfällungskörper K . In genauer Verallgemeinerung des im Spezialfall zyklischer A , K von H. Hasse bereits festgestellten Tatbestandes [H, 6, Satz 2] ergibt sich:

Satz 3. Für eine Algebra A über Ω ist ein algebraischer Zahlkörper K über Ω dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn für die sämtlichen Primteiler $\mathfrak{P}_i$ in K der sämtlichen Primstellen $\mathfrak{p}$ von Ω jeweils der $\mathfrak{P}_i$ -Grad $n_{\mathfrak{P}_i}$ von K ein Multiplum des $\mathfrak{p}$ -Index $m_{\mathfrak{p}}$ von A ist.

Dabei ist der $\mathfrak{P}_i$ -Grad von K der Grad des zu $\mathfrak{P}_i$ gehörigen $\mathfrak{P}_i$ -adischen Körpers $K_{\mathfrak{P}_i}$ über dem $\mathfrak{p}$ -adischen Körper $\Omega_{\mathfrak{p}}$, d. i., wenn

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{p}$ in K ist, das Produkt aus dem Grad $f_{\mathfrak{P}_i}$ und der Verzweigungsordnung $e_{\mathfrak{P}_i}$ von $\mathfrak{P}_i$ bzgl. $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. Und der $\mathfrak{p}$ -Index von A ist der Index $m_{\mathfrak{p}}$ der $\mathfrak{p}$ -adischen Erweiterung $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

Beweis. Daß K Zerfällungskörper für A ist, d. h. daß $A_K \sim K$ ist, ist nach Satz I gleichbedeutend damit, daß $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ für jedes $\mathfrak{P}_i$ ist.

Im Falle einer endlichen Primstelle $\mathfrak{p}$ sei nun $A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})^7$ die arithmetisch ausgezeichnete zyklische Darstellung von $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; außerdem l. c.⁹⁾, Satz 38], also $W_{\mathfrak{p}}$ der unverzweigte Körper vom Grade $m_{\mathfrak{p}}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ und π eine genau durch $\mathfrak{p}^1$ teilbare Zahl aus $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Ferner sei $K_{\mathfrak{P}_i}$ das Kompositum und $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ der Durchschnitt von $W_{\mathfrak{p}}$ und $K_{\mathfrak{P}_i}$. Da der in $K_{\mathfrak{P}_i}$ enthaltene größte unverzweigte Teilkörper vom Grade $f_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ ist, und da es zu jedem Grad nur einen unverzweigten Körper über $\Omega_{\mathfrak{p}}$ gibt, ist $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i})$ über $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Daher ist $K_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ über $K_{\mathfrak{P}_i}$, und dabei unverzweigt.

⁸⁾ Das läuft im Spezialfall der rationalen Quaternionenalgebren auf den von H. Brandt eingeführten Begriff „Grundzahl“ hinaus (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Da es sich hier nicht um eine Zahl sondern um ein Ideal handelt, mußte „Grundideal“ gesagt werden; man verwechsle das nicht mit der Dedekindschen Bezeichnung Grundideal und Grundzahl für Differente und Diskriminante, die sich eben aus dem angeführten Grunde für Relativkörper als unbrauchbar erweist. — Bezüglich der Definition der (red.) Differente siehe die folgende Fußnote. Die (red.) Norm eines Ideals wird von E. Noether ebenfalls „primstellenweise“ definiert, und zwar — entsprechend der Tatsache, daß für die einzelnen Primstellen jedes Ideal Hauptideal ist — einfach durch Bildung der (red.) Zahlnormen der Hauptidealbasiszahlen für die einzelnen Primstellen.

⁹⁾ H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Math. Ann. 104 (1931); siehe dort Satz 42, 59.

Nun ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{P}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i})$ [H, 15.5]. Demnach ist $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ gleichbedeutend damit, daß π Norm aus $K_{\mathfrak{P}_i}$ bzgl. $K_{\mathfrak{P}_i}$ ist. Dies ist aber wegen der Unverzweigt-heit von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $K_{\mathfrak{P}_i}$ dann und nur dann der Fall, wenn die Ordnungszahl $e_{\mathfrak{P}_i}$ von π in $\mathfrak{P}_i$ ein Multiplum des Grades $\frac{m_{\mathfrak{P}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $K_{\mathfrak{P}_i}$ ist, oder also, was wegen $\left(\frac{m_{\mathfrak{P}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$ auf dasselbe hinausläuft, wenn $\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ ein Multiplum von $\frac{m_{\mathfrak{P}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$, d. h. wenn $n_{\mathfrak{P}_i}$ ein Multiplum von $m_{\mathfrak{P}}$ ist, wie behauptet.

Für den Fall, daß $\mathfrak{p}$ eine unendliche Primstelle ist und nicht der triviale Fall $m_{\mathfrak{P}} = 1$ vorliegt, ist $m_{\mathfrak{P}} = 2$ und $A_{\mathfrak{P}}$ die Quaternionenalgebra über dem reellen Zahlkörper $\Omega_{\mathfrak{P}}$. Daß $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{P}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ist, ist dann gleichbedeutend damit, daß $K_{\mathfrak{P}_i}$ der komplexe Zahlkörper ist, d. h. mit $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{P}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tritt hier nicht auf), was auch hier wieder die Behauptung ergibt ($n_{\mathfrak{P}_i}$ ist wie $m_{\mathfrak{P}}$ nur der Werte 1 oder 2 fähig).

7. Zu bedeutungsvollen Resultaten kommt man, wenn man die in Satz 3 beantwortete Fragestellung nach den sämtlichen Zerfällungskörpern K einer festen Algebra A umdreht, nämlich bei festem algebraischem Körper K über Ω die Gesamtheit der von K zerfällten Algebren A über Ω betrachtet. Diese Algebren A bilden eine durch K bestimmte Untergruppe $\mathfrak{R}$ der R. Brauerschen Gruppe $\mathfrak{U}$ aller Algebren (genauer aller Klassen ähnlicher Algebren) über Ω ^{9a}). Setzt man K als galoissch über Ω voraus, so kommt man so zu Sätzen, die als **Verallgemeinerung von Hauptsätzen der Klassenkörpertheorie** (Theorie der relativ-abelschen Zahlkörper) **auf allgemeine relativ-galoissche Zahlkörper** anzusehen sind:

Satz 4. (Zerlegungssatz). *Der Relativgrad f der Primteiler in K eines nicht in der Relativediskriminante von K aufgehenden Primideals $\mathfrak{p}$ von Ω ist gleich dem frühesten Exponenten, für den $A_{\mathfrak{P}}' \sim \Omega_{\mathfrak{P}}$ wird für alle Algebren A aus der K zugeordneten Gruppe $\mathfrak{R}$.*

Beweis. Da f der (für alle Primteiler von $\mathfrak{p}$ in K übereinstimmende) $\mathfrak{p}$ -Grad von K ist, während andererseits der $\mathfrak{p}$ -Index von A gleich dem Index, also Exponenten von $A_{\mathfrak{P}}$ ist, so ist nach Satz 3 f jedenfalls ein Multiplum jenes frühesten Exponenten, und es genügt zum Beweise noch zu zeigen, daß es in der Gruppe $\mathfrak{R}$ Algebren A mit dem genauen $\mathfrak{p}$ -Index f gibt.

Nach dem Frobeniusschen Dichtigkeitssatz gibt es nun sicher noch ein weiteres nicht in der Relativediskriminante von K aufgehendes Primideal $\mathfrak{p}'$ in Ω , dessen Primteiler in K den Relativgrad f haben. Es sei dann Z ein zyklischer Körper über Ω , dessen $\mathfrak{p}$ -Grad und $\mathfrak{p}'$ -Grad den Wert f hat. Ferner sei α eine Zahl in Ω , für die die Normenrestsymbole $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right)$ und $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$ reziproke Werte der Ordnung f haben, während für alle übrigen Teiler q des Führers von Z gilt $\left(\frac{\alpha, Z}{q}\right) = 1$. Nach dem verallgemeinerten Satz von der arithmetischen Progression kann α zudem so gewählt werden, daß es außer ev. $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ und den q nur noch ein einziges Primideal $\mathfrak{r}$ von Ω genau in der ersten Potenz enthält. Für dieses ist dann nach dem Produktheorem für das Normenrestsymbol (Reziprozitätsgesetz) ebenfalls $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$ [H, 3. 8–10]. Jede Algebra $(\alpha, Z) = A$ hat dann den $\mathfrak{p}$ -Index und $\mathfrak{p}'$ -Index f , dagegen für alle anderen Primstellen

^{9a}) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. **38** (1929), S. 47/48. — Siehe auch H, 13. 1.

von Ω den Index 1 [H, 17.7]. Nach Satz 3 folgt daraus mit Rücksicht auf die Voraussetzung über p und die Wahl von p' , daß K Zerfällungskörper für A ist. Damit sind in der Tat in der Gruppe $\mathfrak{R}$ Algebren A vom p -Index f nachgewiesen.

Satz 5. (Eindeutigkeits- und Anordnungssatz.) *Ist $K \leq K'$, so ist $\mathfrak{R} \leq \mathfrak{R}'$ und umgekehrt.*

Insbesondere ist also die Zuordnung der Algebrengruppen $\mathfrak{R}$ zu den galoisschen Körpern K eine umkehrbar eindeutige.

Beweis. a) Aus $K \leq K'$ folgt trivialerweise $\mathfrak{R} \leq \mathfrak{R}'$; denn jede von K zerfällte Algebra A ist a fortiori eine von K' zerfällte Algebra A' .

b) Sei umgekehrt $\mathfrak{R} \leq \mathfrak{R}'$. Dann ist nach dem Zerlegungssatz für jeden Nichtteiler p der Relativdiskriminante $f_p \mid f'_p$. Insbesondere ist demnach $f_p = 1$ für fast alle p mit $f'_p = 1$. Daraus folgt aber nach dem geläufigen analytischen Schlußverfahren ¹⁰⁾ $K \leq K'$.

8. Schließlich sei noch ausgeführt, daß der Hauptsatz eine wesentliche Förderung gibt für die von I. Schur ¹¹⁾ behandelte Frage nach den Zahlkörpern, in denen die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe möglich sind:

Satz 6. *Die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ sind sämtlich in Kreiskörpern möglich, z. B. jedenfalls stets im Körper der n^h -ten Einheitswurzeln, wenn n die Ordnung von $\mathfrak{G}$, und h hinreichend groß ist.*

Beweis. Geht man zum rationalzahligen Gruppenring G von $\mathfrak{G}$ über, so werden die absolut-irreduziblen Darstellungen Γ_i von $\mathfrak{G}$ zu den absolut-irreduziblen Darstellungen der einfachen Bestandteile G_i der halbeinfachen Algebra G , und ihre Zentren sind jeweils die Körper Ω_i der zugehörigen Charaktere ¹²⁾, wegen der Endlichkeit von $\mathfrak{G}$ also jedenfalls Kreiskörper, und zwar sicherlich Teilkörper des Körpers der n -ten Einheitswurzeln.

Nach Satz 3 ist nun ein zyklischer Körper Z_i über Ω_i Zerfällungskörper für G_i , wenn für jede Primstelle p von Ω_i sein p -Grad n_{ip} ein Multiplum des p -Index m_{ip} von G_i ist. m_{ip} ist von 1 verschieden lediglich für die Primteiler des Grundideals von G_i bezüglich Ω_i , also sicherlich lediglich für die Primteiler der absoluten Diskriminante von G ; da diese in n^n aufgeht — n^n ist die Diskriminante einer (nicht-maximalen) Ordnung in G ¹³⁾ —, somit höchstens für die Primteiler p von n . Um n_{ip} für diese p zum Multiplum von m_{ip} zu machen, genügt es vorzuschreiben, daß die fraglichen p in Z_i von einer jeweils durch m_{ip} teilbaren Ordnung verzweigt sind. Das leistet aber, wie man sich leicht überlegt, der Körper der n^h -ten Einheitswurzeln für hinreichend hohes h .

Im letzten Satz der angeführten Arbeit stellt I. Schur fest, daß man in allen bisher bekannten Fällen schon mit dem Körper der n -ten Einheitswurzeln auskommt. Ob dies immer zutrifft, und ob die hier entwickelten Methoden ausreichen, um diese Frage zu entscheiden, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

¹⁰⁾ Siehe dazu etwa H. Hasse [l. c. Anm. 6], § 25, III.

¹¹⁾ I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

¹²⁾ Siehe dazu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); Satz 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

¹³⁾ Siehe E. Noether [l. c. Anm. 7 c], § 26.